



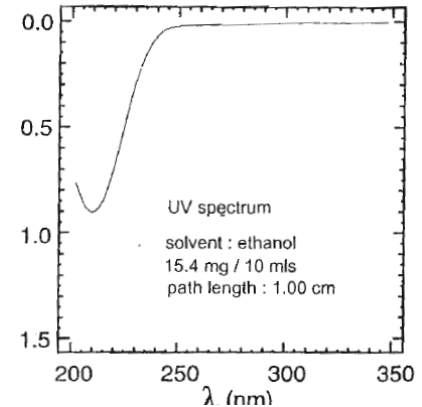
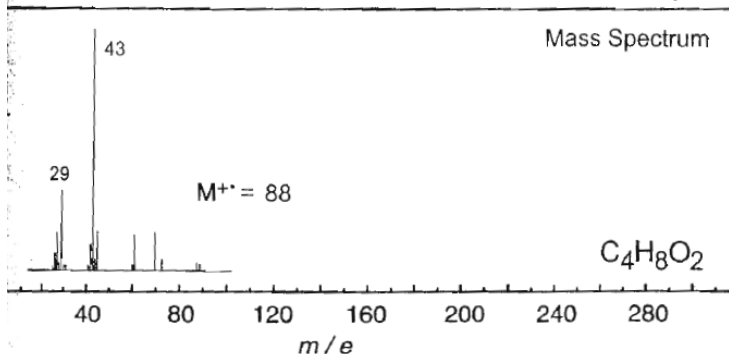
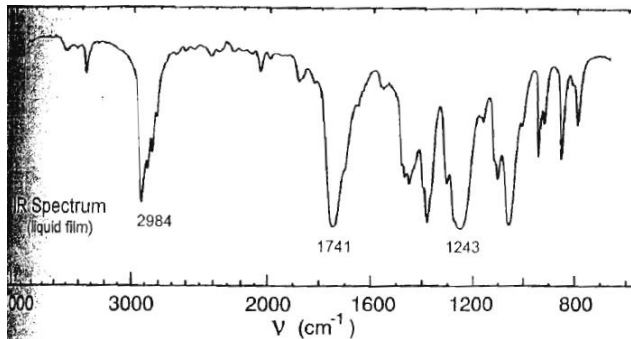
MOPOS für Chemiker*innen **Spektroskopie** **Übungen**

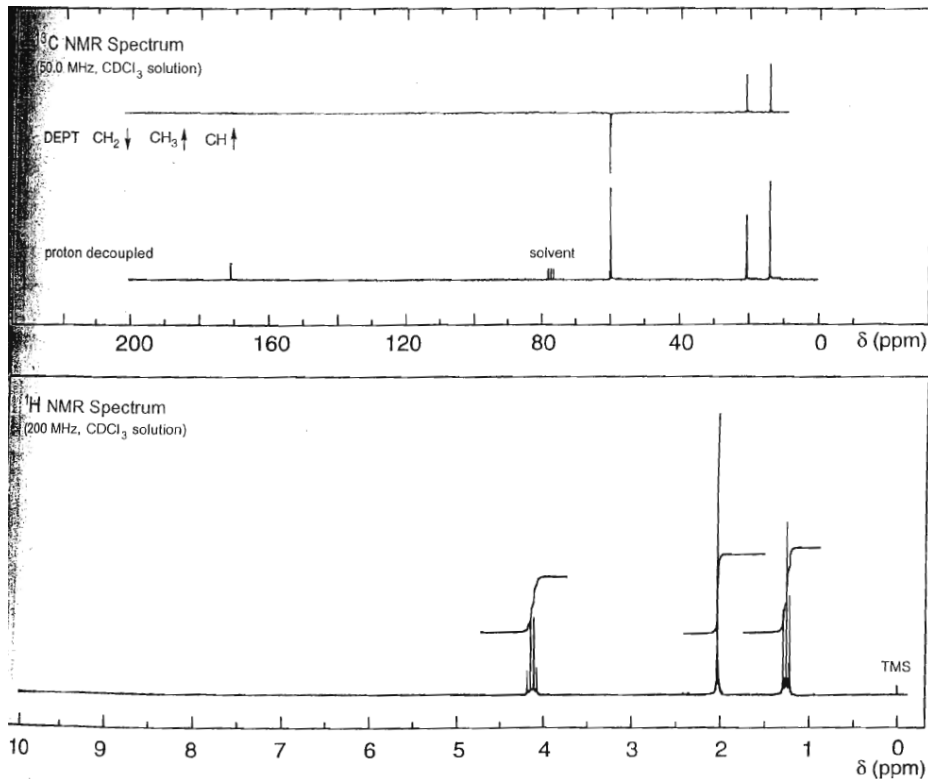
PD Dr. Klaus Schaper

SS 2026



1. Gib die Struktur des zugehörigen Moleküls an! Benutze auch die Spektren auf der nächsten Seite und die Tabelle auf der übernächsten Seite!

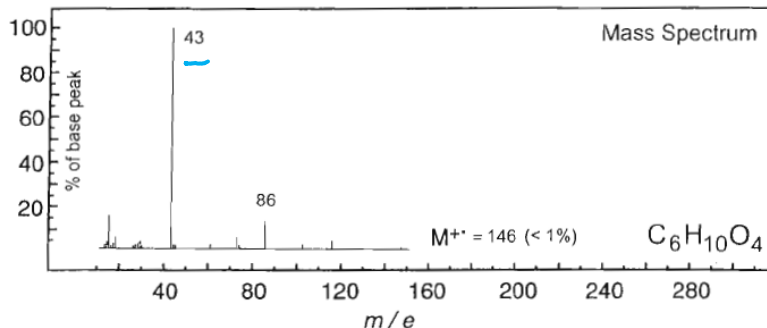
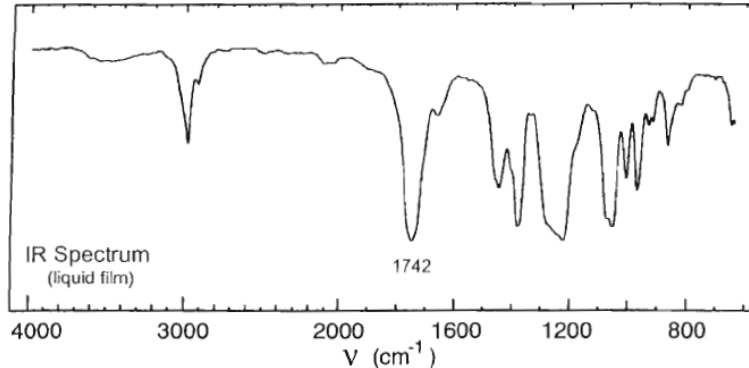


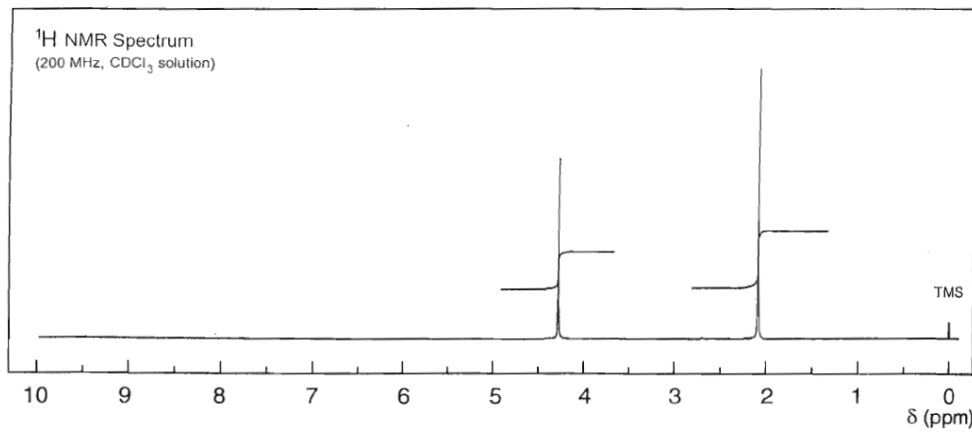
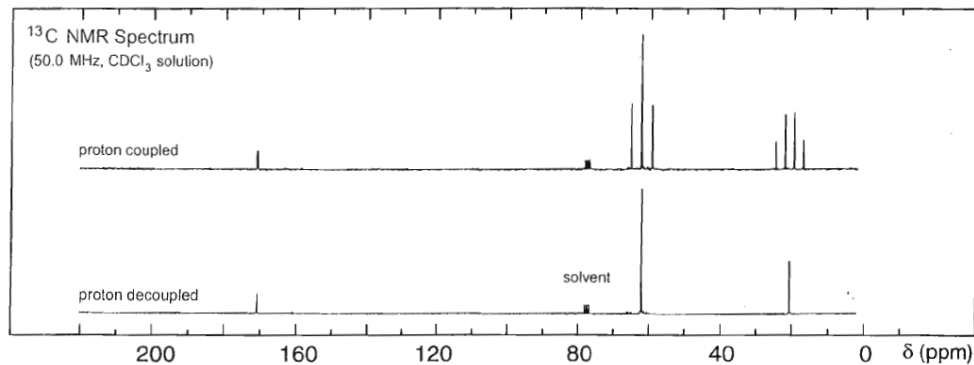


Tab. 3.18 Inkrement-System zur Abschätzung der chemischen Verschiebungen von Methylen- und Methin-Protonen (modifizierte Shoolery-Regel)

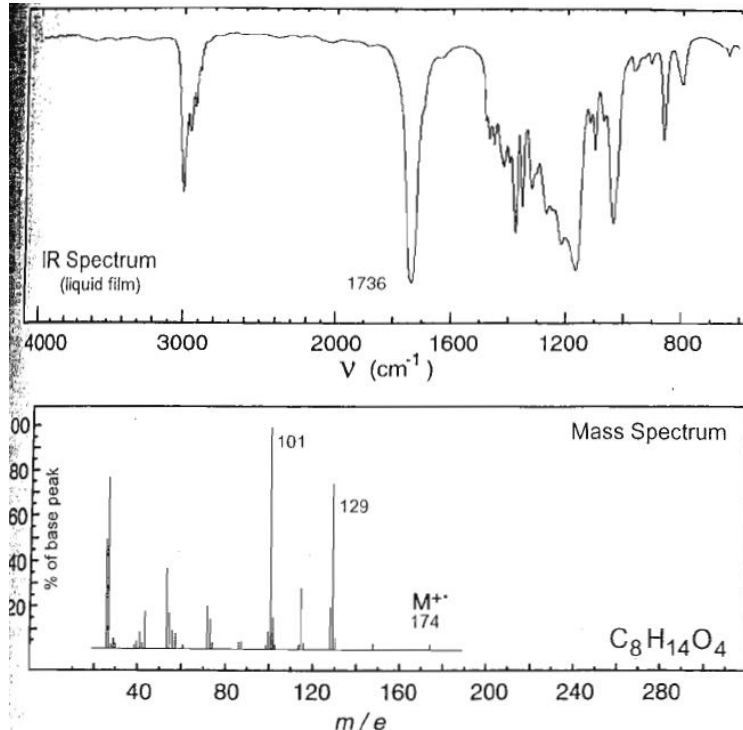
$R^1-CH_2-R^2$	$R^1-\underset{\substack{ \\ R^3}}{CH}-R^2$
$\delta = 1,25 + I_1 + I_2$	$\delta = 1,50 + I_1 + I_2 + I_3$
Substituent	Inkrement I
—Alkyl	0,0
—C=C—	0,8
—C≡C—	0,9
—C ₆ H ₅	1,3
—CO—H, —CO-Alkyl	1,2
—CO—C ₆ H ₅	1,6
—COOH	0,8
—CO—O-Alkyl	0,7
—C≡N	1,2
—NH ₂ , NH-Alkyl, N(Alkyl) ₂	1,0
—NO ₂	3,0
—SH, —S-Alkyl	1,3
—OH	1,7
—O-Alkyl	1,5
—O—C ₆ H ₅	2,3
—O—CO-Alkyl	2,7
—O—CO—C ₆ H ₅	2,9
—Cl	2,0
—Br	1,9
—I	1,4

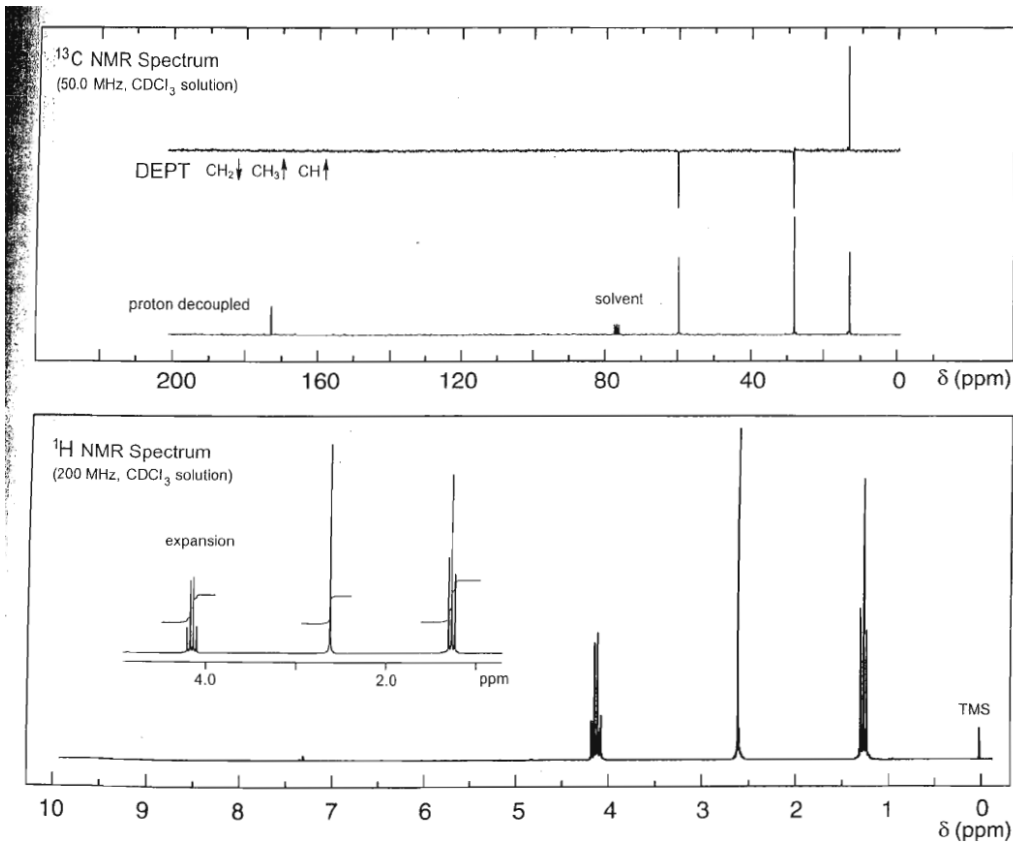
2. Gib die Struktur des zugehörigen Moleküls an! Benutze auch die Spektren auf der nächsten!



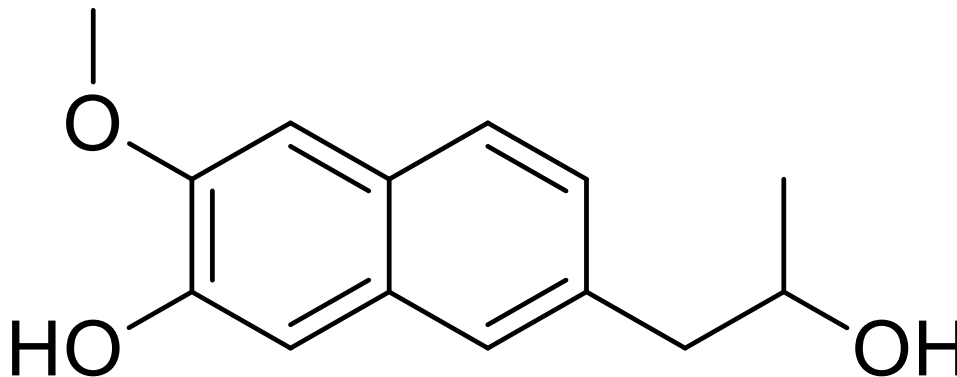


3. Gib die Struktur des zugehörigen Moleküls an! Benutze auch die Spektren auf der nächsten!

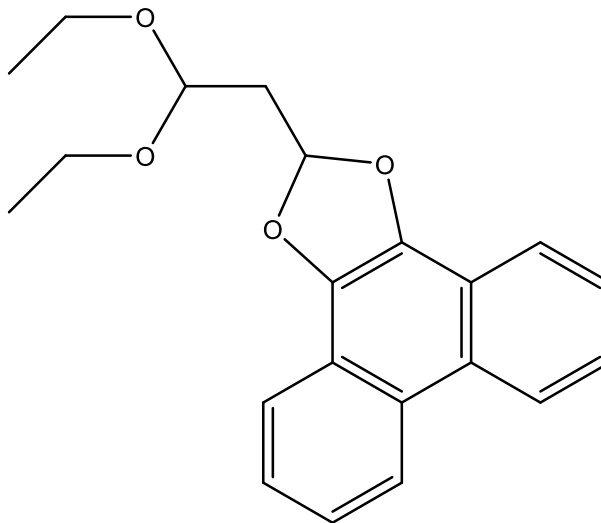




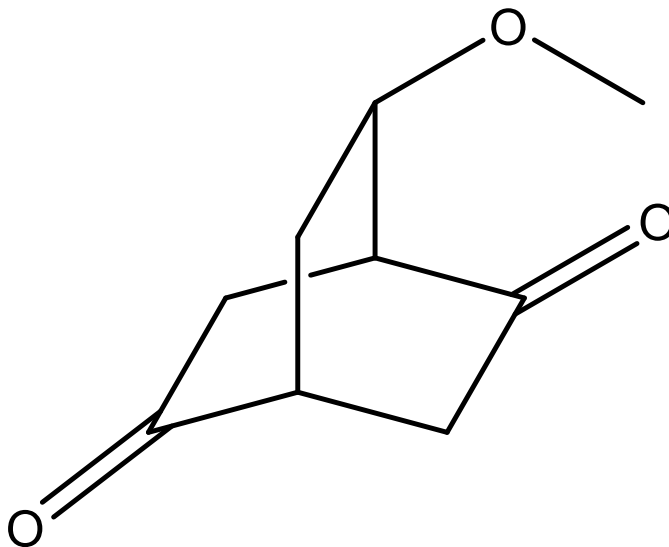
4. Gib an, welche Multiplizität Du für die einzelnen Signale im Protonen-NMR erwartest. Berücksichtige im aromatischen Bereich alle Kopplungen bis hin zu 5J -Kopplungen. Vernachlässige die aciden Protonen (Alkohole und Phenole).



5. Gib an, welche Multiplizität Du für die einzelnen Signale im Protonen-NMR erwartest. Berücksichtige im aromatischen Bereich alle Kopplungen bis hin zu 5J -Kopplungen. Vernachlässige die aciden Protonen (Alkohole und Phenole).



6. Gib an, welche Multiplizität Du für die einzelnen Signale im Protonen-NMR erwartest. Berücksichtige im aromatischen Bereich alle Kopplungen bis hin zu 5J -Kopplungen. Vernachlässige die aciden Protonen (Alkohole und Phenole).





Das Canonical Tag - e... Erste Schritte Learn Git Branching mit OpenScape UC We... 28. Lecture Conferenc...

ELIAS der Heinrich-Hei... chemotion/chemotion... schelM - Startseite Cam Link - Camera Ch... LaTeX - YouTube Virtuelle Maschinen v... CLAAS Online Universität Düsseldorf...

hhu
schelM

Test

CC(=O)C

Nr.	Ident j. n.	l	Anzahl:	2J	3J	4J	5J	Multiplicität	Bemerk.	Shift
1	2	☒	1 *	☒	☒	☒	☒	☒		2,46
2	3	☒	1 *	☒	☒	☒	☒	☒		2,1
3	☐ Identisch mit 1 ☒									
4	☐ Identisch mit 2 ☒									

Lösungsvideo
Weiter Neustart Index = undefined

[Home](#)

[schelM 3D](#) [schelM GI](#) [schelM M](#) [schelM IR](#) [schelM n2s](#) [schelM NMR](#)
[schelM PSE](#) [schelM ReRe](#) [schelM TV](#) [schelM tys](#) [schelM Vote](#)

https://www.schelm.hhu.de/schelM_NMR/Spekt/start.html

